Rappel du contexte

Développeur front-end chez Billed et suite au départ de Garance, Matthieu, Lead Developer de la feature team m'a demandé de l'aider à debugger le site de Billed suite à plusieurs constatations et rapports de tests négatifs sur le parcours employé et administrateur

Mettre en place le complément de tests sur la fonctionnalité "note de frais".

Les tests devront tout particulièrement se faire sur le parcours employé : Bills et NewBill présentés sur figma sous la forme de tests unitaires et d'intégration

Le site comporte un back-End qui devra être monté pour que le site Fron-End fonctionne

Dans deux semaines, l'équipe doit montrer la solution qui fonctionne à l'ensemble de l'entreprise.

Bug 1

Description

Le test Bills / les notes de frais s'affichent par ordre décroissant est passé au rouge.

To-do

Faire passer le test au vert en réparant la fonctionnalité.

Rapport de test

```
FAIL src/__tests__/Bills.js
  ● Given I am connected as an employee › When I am on Bills Page › Then bills should be ordered from earliest to latest

    expect(received).toEqual(expected) // deep equality

    - Expected  - 1
    + Received  + 1

      Array [
        "2004-04-04",
    +   "2001-01-01",
        "2003-03-03",
        "2002-02-02",
    -   "2001-01-01",
      ]

Test Suites: 1 failed, 1 total
Tests:       1 failed, 1 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        3.903 s
```

Dans bills.js dans la méthode getBills, j'ai interverti date qui donne la date brute et dateform qui donne le format de date affichée et qui ne permet pas le tri :

```
.map(doc => {
        try {
          return {
            ...doc,
            // Date brute pour le tri
            date: doc.date,
            // pour afficher le bon format DOM
            dateForm: formatDate(doc.date),
            status: formatStatus(doc.status)
          }
```

En modifiant le TD <td>${bill.dateForm || bill.date}</td>
Et dans BillsUI.js j'ai fait le tri des dates brutes

```
const rows = (data) => {
  return (data && data.length) ?
  [...data]
    .sort((a, b) => {
      return new Date(b.date) - new Date(a.date)
    })
  .map(bill => row(bill)).join("") : ""
}
```

Bug 2

[Bug report] - Login

Assign	Vide
Status	Next Up
Priority	High
Date Created	15 juillet 2020 12:29
Due Date	Vide

Description

Dans le rapport de test "Login, si un administrateur remplit correctement les champs du Login, il devrait naviguer sur la page Dashboard", le test est passé au rouge (cf. copie d'écran).

To-do

Faire passer le test au vert en réparant la fonctionnalité.

Rapport de test

```
$ jest --coverage --noStackTrace --silent src/__tests__/Login.js
 FAIL  src/__tests__/Login.js
  ● Given that I am a user on login page › When I do fill fields in correct format and I click on admin button Login In › Then I should be identified as an HR admin in app

    TypeError: Cannot read properties of null (reading 'value')

  ● Given that I am a user on login page › When I do fill fields in correct format and I click on admin button Login In › Then I should be identified as an HR admin in app

    TypeError: Cannot read properties of null (reading 'value')

  ● Given that I am a user on login page › When I do fill fields in correct format and I click on admin button Login In › Then I should be identified as an HR admin in app

    expect(jest.fn()).toHaveBeenCalled()

    Expected number of calls: >= 1
    Received number of calls:    0

  ● Given that I am a user on login page › When I do fill fields in correct format and I click on admin button Login In › It should renders HR dashboard page

    expect(received).toBeTruthy()

    Received: null
```

Résolution :

Après un test infructueux sur login admin J'ai parcouru Login.js handleSubmitAdmin

l'email qui était utilisé était faux pour l'admin car c'est celui-ci qui va être accepté ou non dans handleSubmitAdmin l'erreur était flagrante car dès que j'ai parcouru la structure, j'ai remarqué que le mail employé était utilisé pour l'administrateur.

En comparant dans loginUI.js le bon email est écrit dans la partie administrateur, après avoir essayé de changer l'email par admin-email-input, le fonctionnement du login était correct.

De plus, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur de fermeture de balises <h2></h1> sur les lignes que j'ai corrigé :

```
 <h2 class="h3 mb-3 font-weight-normal">Employé</h2>
<h2 class="h3 mb-3 font-weight-normal">Administration</h2>
```

Le login Admin fonctionne sur le login employé et renvoie bien sur la page Bills
Le login Admin fonctionne sur le login admin et renvoie bien sur la page Dashboard

Bug 3

[Bug Hunt] - Bills

Assign	Vide
Status	Next Up
Priority	High 🔥
Date Created	19 juillet 2020 22:17
Due Date	Vide

Description

Je suis connecté en tant qu'employé, je saisis une note de frais avec un justificatif qui a une extension différente de jpg, jpeg ou png, j'envoie. J'arrive sur la page Bills, je clique sur l'icône "voir" pour consulter le justificatif : la modale s'ouvre, mais il n'y a pas d'image.

Si je me connecte à présent en tant qu'Admin, et que je clique sur le ticket correspondant, le nom du fichier affiché est null. De même, lorsque je clique sur l'icône "voir" pour consulter le justificatif : la modale s'ouvre, mais il n'y a pas d'image.

To-do

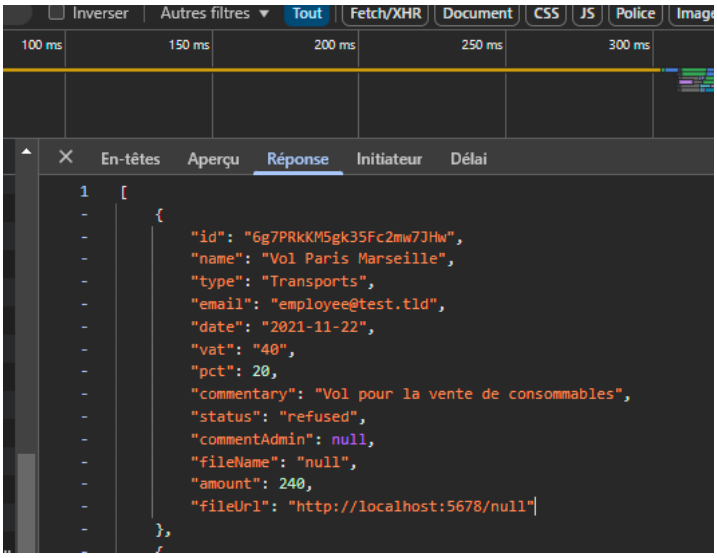
Comportements attendus :

- [ ] la modale doit afficher l'image.
- [ ] dans le dashboard, le formulaire correspondant au ticket doit afficher le nom du fichier.

Suggestion : empêcher la saisie d'un document qui a une extension différente de jpg, jpeg ou png au niveau du formulaire du fichier NewBill.js. Indice : cela se passe dans la méthode handleChangeFile...

Résolution :

Inspection des événements avec Chrome DevTools :



Ajout dans handleChangeFile :

```
if (file) {
  const allowedExtensions = ["jpg", "jpeg", "png"]
  const fileExtension =
file.name.split('.').pop().toLowerCase()
  if (!allowedExtensions.includes(fileExtension)) {
    alert("Seuls les fichiers JPG, JPEG et PNG sont
autorisés.")
    fileInput.value = "" // Réinitialise le champ de
fichier
    return
  }
}
```

Bug 4

[Bug Hunt] - Dashboard

Assign	Vide
Status	Next Up
Priority	High 🔥
Date Created	15 juillet 2020 12:29
Due Date	Vide

Description

Je suis connecté en tant qu'administrateur RH, je déplie une liste de tickets (par exemple : statut "validé"), je sélectionne un ticket, puis je déplie une seconde liste (par exemple : statut "refusé"), je ne peux plus sélectionner un ticket de la première liste.

To-do

Comportement attendu : pourvoir déplier plusieurs listes, et consulter les tickets de chacune des deux listes.

Pas besoin d'ajouter de tests.

Inspection des événements avec Chrome DevTools :

- J'ai Cliqué droit sur le bouton pour faire defiler le menu puis sur la card qui ne s'affiche pas j'ai fait Inspecter. puis choisi l'élément bill-card sur l'onglet Éléments
- Je click sur l'onglet Event Listeners plutôt que styles
- Et je vais sur les évènements click et j'ai vu 3 évènements attachés

```
▼click
  ▶document  dropdown.js:12
  ▶document  tab.js:242
  ▶document  modal.js:528
  ▶document  dropdown.js:450
  ▶document  dropdown.js:445
  ▶document  collapse.js:371
  ▶document  carousel.js:11
  ▶document  button.js:143
  ▶document  alert.js:143
  ▶div#open-bill7to5QJDw6o4XWK9Wsjs7Go.bill-card  Dashboard.js:149
  ▶div#open-bill7to5QJDw6o4XWK9Wsjs7Go.bill-card  Dashboard.js:149
  ▶div#open-bill7to5QJDw6o4XWK9Wsjs7Go.bill-card  Dashboard.js:149
▶focus
```

Pensant que cette accumulation sur l'évènement devait surement être ce qui fait bugger le site.

Je suis donc parti sur le projet dans handleShowTickets et dans le for each j'ai ajouté un console.log (`Ajout d'un event click à open-bill${bill.id}`); qui me confirme qu'il y a plusieurs évènements.

J’ai mis un breakpoint dans la fonction handleShowTickets pour voir combien de fois le click est ajouté et observé la valeur de this.counter et this.index pour voir comment elles évoluent.

Je suis alors parti sur internet pour trouver une solution et ne trouvant rien, j’ai demandé à Chat gpt qui m’a parlé de .one("click") et de .off("click") ;

L'utilisation de .off("click") avant .click() permet de supprimer tous les événements précédemment attachés aux éléments concernés, évitant ainsi cette accumulation.

Après avoir testé .one("click") qui ne répondait pas à cette utilisation, j’ai vu que .off("click") fonctionnait, j’ai donc fait les modifications

Le problème venait du fait que le code attachait un nouvel événement click à chaque appel de handleShowTickets. Cela signifie que chaque fois que l’on cliquait sur un groupe de tickets, un nouvel événement click s'ajoutait à chaque bouton "open-bill${bill.id}". chaque fois que l’on ouvrait un groupe de tickets, il y avait bien un effet d’accumulation des événements.

Demande 1

Le rapport de couverture de branche de Jest indique que le fichiers suivants ne sont pas couverts (cf. copie d'écran) :

- [ ] composant views/Bills : Le taux de couverture est à 100% néanmoins si tu regardes le premier test il manque la mention “expect”. Ajoute cette mention pour que le test vérifie bien ce que l’on attend de lui.
- [x] ~~composant views/NewBill~~
- [ ] composant container/Bills :
  - [ ] couvrir un maximum de "statements" c'est simple, il faut qu’après avoir ajouté tes tests unitaires et d’intégration le rapport de couverture du fichier container/Bills soit vert. Cela devrait permettre d'obtenir un taux de couverture aux alentours de 80% dans la colonne "statements".
  - [ ] ajouter un test d'intégration GET Bills. Tu peux t'inspirer de celui qui est fait (signalé en commentaires) pour Dashboard.
- [ ] composant container/NewBill :
  - [ ] couvrir un maximum de "statements" : c'est simple, il faut que le rapport de couverture du fichier container/NewBill soit vert (accessible à cette adresse quand tu auras lancé le serveur). Cela devrait permettre d'obtenir un taux de couverture aux alentours de 80% dans la colonne "statements".
  - [ ] ajouter un test d'intégration POST new bill.
- [x] ~~composant views/VerticalLayout~~

Respecter la structure des tests unitaires en place : Given / When / Then avec le résultat attendu. Un exemple est donné dans le squelette du test __tests__/Bills.js

Détails du résultat Jest Coverage

All files

91.9% Statements 227/247 **82%** Branches 32/39 **85.51%** Functions 59/69 **93.48%** Lines 215/230

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
constants		100%	8/8	100%	5/5	100%	1/1	100%	8/8
containers		90.34%	187/207	71.43%	45/63	81.13%	43/53	92.19%	177/192
views		100%	32/32	100%	32/32	100%	15/15	100%	30/30

All files containers

90.34% Statements 187/207 **71.43%** Branches 45/63 **81.13%** Functions 43/53 **92.19%** Lines 177/192

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
Bills.js		96.43%	27/28	66.67%	4/6	100%	8/8	96%	24/25
Dashboard.js		88.37%	76/86	76.74%	33/43	79.17%	19/24	93.24%	69/74
Login.js		80.49%	33/41	25%	1/4	63.64%	7/11	80.49%	33/41
Logout.js		100%	7/7	100%	0/0	100%	2/2	100%	7/7
NewBill.js		97.78%	44/45	70%	7/10	87.5%	7/8	97.78%	44/45

All files views

100% Statements 32/32 **100%** Branches 32/32 **100%** Functions 15/15 **100%** Lines 30/30

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File		Statements		Branches		Functions		Lines	
Actions.js		100%	1/1	100%	0/0	100%	1/1	100%	1/1
BillsUI.js		100%	13/13	100%	10/10	100%	6/6	100%	12/12
DashboardFormUI.js		100%	3/3	100%	4/4	100%	2/2	100%	2/2
DashboardUI.js		100%	5/5	100%	10/10	100%	1/1	100%	5/5
ErrorPage.js		100%	1/1	100%	2/2	100%	1/1	100%	1/1
LoadingPage.js		100%	1/1	100%	0/0	100%	1/1	100%	1/1
LoginUI.js		100%	1/1	100%	0/0	100%	1/1	100%	1/1
NewBillUI.js		100%	1/1	100%	0/0	100%	1/1	100%	1/1
VerticalLayout.js		100%	6/6	100%	6/6	100%	1/1	100%	6/6

```
PS J:\cours\p9\livrable\bill-app\Billed-app-FR-Front> jest src/__tests__/newBill.js
 PASS  src/__tests__/NewBill.js

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       6 passed, 6 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.356 s, estimated 23 s
Ran all test suites matching /src\\__tests__\\newBill.js/i.
PS J:\cours\p9\livrable\bill-app\Billed-app-FR-Front> jest src/__tests__/bills.js
 PASS  src/__tests__/Bills.js

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       10 passed, 10 total
Snapshots:   0 total
Time:        1.406 s, estimated 2 s
Ran all test suites matching /src\\__tests__\\bills.js/i.
PS J:\cours\p9\livrable\bill-app\Billed-app-FR-Front> npm run test

> test
> jest --coverage --noStackTrace --silent

 PASS  src/__tests__/ErrorPage.js
 PASS  src/__tests__/LoadingPage.js
 PASS  src/__tests__/VerticalLayout.js
 PASS  src/__tests__/DashboardFormUI.js
 PASS  src/__tests__/Actions.js
 PASS  src/__tests__/NewBill.js
 PASS  src/__tests__/Logout.js
 PASS  src/__tests__/Dashboard.js
 PASS  src/__tests__/routes.js
 PASS  src/__tests__/Login.js
 PASS  src/__tests__/Bills.js
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
File                 | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------
All files            |   91.87 |       82 |   85.51 |   93.45 |
 constants           |     100 |      100 |     100 |     100 |
  routes.js          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  usersTest.js       |       0 |        0 |       0 |       0 |
 containers          |   90.29 |    71.43 |   81.13 |   92.15 |
  Bills.js           |    96.3 |    66.67 |     100 |   95.83 | 54
  Dashboard.js       |   88.37 |    76.74 |   79.17 |   93.24 | 20-21,141-144
  Login.js           |   80.49 |       25 |   63.64 |   80.49 | 51,69-72,78-92
  Logout.js          |     100 |      100 |     100 |     100 |
  NewBill.js         |   97.78 |       70 |    87.5 |   97.78 | 58
 views               |     100 |      100 |     100 |     100 |
  Actions.js         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  BillsUI.js         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  DashboardFormUI.js |     100 |      100 |     100 |     100 |
  DashboardUI.js     |     100 |      100 |     100 |     100 |
  ErrorPage.js       |     100 |      100 |     100 |     100 |
  LoadingPage.js     |     100 |      100 |     100 |     100 |
  LoginUI.js         |     100 |      100 |     100 |     100 |
  NewBillUI.js       |     100 |      100 |     100 |     100 |
  VerticalLayout.js  |     100 |      100 |     100 |     100 |
---------------------|---------|----------|---------|---------|-------------------

Test Suites: 11 passed, 11 total
Tests:       56 passed, 56 total
Snapshots:   0 total
Time:        3.979 s
```

Présentation des fichiers de test sous VS

Demande 2

Rédiger un plan de test E2E pour le parcours *employé*. Ce plan doit comprendre l'ensemble des scenarios possibles et doit respecter le format habituel.

Source : le plan E2E du parcours *administrateur*.

Plan de test End-to-End du parcours employé

Scénario 1	
Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je ne remplis pas le champ e-mail ou le champ password du login Employé et je clique sur le bouton "Se connecter".
Then	Je reste sur la page Login et je suis invité à remplir le champ manquant.

Scénario 2	
Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je remplis le champ e-mail du login employé au mauvais format (sans la forme chaîne@chaîne) et je clique sur le bouton "Se connecter".
Then	Je reste sur la page Login et je suis invité à remplir le champ e-mail au bon format.

Scénario 3	
Given	Je suis un visiteur (non connecté).
When	Je remplis le champ e-mail du login employé au bon format (sous la forme chaîne@chaîne), le champ « password » du login employé et je clique sur le bouton "Se connecter".
Then	Je suis envoyé sur la page Bill

Scénario 4	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé
When	Je suis sur la page Bills
Then	Je peux consulter la liste des notes de frais que j'ai déjà envoyées aux administrateurs RH, ordonnées par date décroissante

Scénario 5	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, je suis sur la page Bills
When	Je clique sur le bouton arrière de la navigation
Then	Je reste connecté sur la page Bills

Scénario 6	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé et je suis sur la page Bill.
When	Je click sur le bouton action « voir » d'une note de frais
Then	Une modale s'ouvre et montre l'image du justificatif

Scénario 7	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, je suis sur la page Bills et j'ai cliqué sur le bouton action « voir » d'une note de frais
When	Je clique sur le bouton « quitter » de la modale
Then	La modale disparaît

Scénario 8	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé et je suis sur la page bills
When	Je clique sur le bouton « Nouvelle note de frais ».
Then	La page NewBill fait apparaître le formulaire vierge à compléter

Scénario 9	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, je suis sur la page Bills
When	Je clique sur le bouton « télécharger » d'une note de frais
Then	L'image du justificatif de la note de frais sélectionnée est téléchargée

Scénario 10	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, j'ai cliqué sur Nouvelle note de frais. Je suis sur la page la page NewBill
When	Je remplis les champs obligatoires du formulaire et upload l'image d'un justificatif dans le bon format
Then	Lors de la validation du formulaire, je reviens sur la page Bills et la note de frais nouvellement envoyée apparaît en haut du tableau dans notes de frais au format "en attente

Scénario 11	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, j'ai cliqué sur Nouvelle note de frais. Je suis sur la page la page NewBill
When	Je remplis les champs obligatoires du formulaire et upload l'image d'un justificatif dans le mauvais format
Then	Je suis invité à télécharger le fichier dans le bon format

Scénario 12	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, je suis sur la page NewBill.
When	Je ne remplis pas les champs obligatoires du formulaire (date de la note de frais, montant TTC, taux de TVA, justificatif) et je clique sur envoyer
Then	Je suis invité à remplir les champs obligatoires

Scénario 13	
Given	Je suis connecté en tant qu'employé, je suis sur la page Bills.
When	Je clique sur le bouton se déconnecter de la barre verticale
Then	Je suis envoyé à la page login

Observations

Bug 3 On pourra choisir de faire apparaitre le message d'erreur dans le formulaire

Pas de bouton retour ou annuler dans la page newbill. De plus une facture peut être enregistrée sans informations.

Pas moyen de supprimer une facture sur le profil employée et admin pouvant permettre de supprimer les factures déjà présentes au mauvais format et permettre à l'administrateur du site d'alléger la base.

Le login permet d'entrer des adresses mail inconnues sans erreur.

Contrairement à ce qui a été demandé dans la description des fonctionnalités ou l'on demande de voir ou télécharger le PDF des justificatifs, il est demandé d'uploader que des formats image spécifiques

Bilan

- Cette mission m'a permis d'approfondir mes connaissances avec l'utilisation de Chrome Debugger

- Pour fiabiliser et améliorer le parcours employé j'ai écrit des tests unitaire et d'integration GET . afin d'éviter toute régression lors des prochaines évolutions de la solution sur le modèle Dashboard côté administrateur RH

- Le taux de couverture global des containers est au-dessus des 80% comme demandé dans la description pratique des besoins

- Les tests Post ont été écrits pour la page Bills

<u>Difficultées rencontrées</u>

- J'ai eu du mal à comprendre le fonctionnement du site pour les comportements mockés, coincé par une incompatibilité bootstrap par modal : « show », j'ai dû modifier le setup-jest.js :

```
$.fn.modal = jest.fn((action) => {

  console.log(`Bootstrap modal mock appelé avec action: ${action}`);
});
```

- J'ai eu la malheureuse expérience d'avoir écrit plusieurs tests dis « passoires » que j'ai retiré ce qui m'a fait perdre du temps